

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis - PROCEA / PROEX

Departamento Acadêmico de Ciência da Computação - DACC

PROPOSTA DE AÇÃO / PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
Título do Projeto: Aplicação do Cálculo como Ferramenta Computacional: Modelagem, Otimização e Soluções Tecnológicas para a Comunidade Área Temática Principal: Tecnologia e Produção / Educação Tipo de Ação: Produto de Extensão / Curso / Evento de Divulgação Científica e Tecnológica Curso Vinculado: Bacharelado em Ciência da Computação Disciplina Articuladora: Cálculo III (DIN00018)	Coordenador / Docente Responsável: Prof. Esp. Rodrigo Duarte de Oliveira Tolêdo Categoria Funcional: Professor Substituto / Especialista Departamento: Departamento Acadêmico de Ciência da Computação (DACC/UNIR) Período de Execução: 05/08/2026 a 16/12/2026 (Semestre Letivo 2026.2) Carga Horária Total da Ação: 60 horas

1. Resumo da Ação

As disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral (Cálculo I, II e III) fundamentam modelos matemáticos indispensáveis para o avanço da computação moderna. No entanto, constitui um desafio pedagógico constante aproximar esses conceitos teóricos da prática de desenvolvimento de software e inteligência artificial. O presente projeto de extensão, intitulado "*Aplicação do Cálculo como Ferramenta Computacional*", surge da reflexão: "*Onde e como aplicamos o cálculo na computação?*". Conduzido no âmbito da disciplina de Cálculo III do DACC/UNIR sob a coordenação do **Prof. Esp. Rodrigo Duarte de Oliveira Tolêdo (Professor Substituto)**, a ação visa integrar ensino e extensão de maneira interdisciplinar. Os estudantes atuarão como proponentes e desenvolvedores de soluções de código aberto, ferramentas interativas, algoritmos de otimização e artigos técnicos. A culminância do projeto ocorrerá na **Mostra Extensionista "Matemática em Código"**, realizada de forma híbrida/remota (via Google Meet e repositórios públicos no GitHub), aberta à participação de estudantes de graduação, alunos de escolas técnicas/ensino médio e profissionais de tecnologia.

Palavras-Chave: Cálculo III; Modelos Matemáticos; Aplicação Computacional; Curricularização

da Extensão; Código Aberto; Ciência da Computação.

2. Justificativa

A curricularização da extensão universitária requer que as atividades de formação dos estudantes dialoguem ativamente com a sociedade e com a resolução de problemas reais. No currículo de Ciência da Computação, o Cálculo muitas vezes é visto de forma isolada, gerando evasão e desmotivação. Este projeto justifica-se por proporcionar aos discentes uma experiência prática de desenvolvimento de produto (*software* e simuladores interativos), unindo a base analítica de Cálculo I (limites e derivadas), Cálculo II (séries, funções multivariáveis e diferenciação) e Cálculo III (gradientes, otimização irrestrita/condicionada, Jacobianos e integrais múltiplas).

Além de consolidar os saberes matemáticos, a ação estimula competências essenciais como trabalho em equipe, redação de relatórios técnicos, domínio de controle de versão (Git/GitHub) e comunicação pública. Para a sociedade e comunidade externa, o projeto entrega artefatos educacionais e utilitários abertos (*open-source*), democratizando o acesso ao conhecimento científico produzido no âmbito da Universidade Federal de Rondônia.

3. Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver aplicações, bibliotecas e simuladores computacionais fundamentados nos modelos matemáticos do Cálculo Diferencial e Integral, promovendo a divulgação científica e a transferência de soluções tecnológicas para a comunidade acadêmica e externa.

Objetivos Específicos:

- Estimular a resolução prática de problemas computacionais utilizando formulações de Cálculo I, II e III (Otimização, Gradiente, Hessiana, Jacobianos, Redes Neurais e Visão Computacional).
- Capacitar os discentes na elaboração de documentação técnica, artigos curtos e manuais de uso para softwares abertos.
- Desenvolver habilidades de apresentação pública, comunicação assertiva e visualização científica.
- Organizar e realizar a Mostra Pública Extensionista (síncrona e remota), viabilizando a transmissão para escolas técnicas e comunidade externa.
- Disponibilizar os códigos-fonte e materiais didáticos em repositórios digitais públicos de livre acesso.

4. Linhas Temáticas Propostas para Projetos

Linha Temática do Projeto	Modelos Matemáticos Integrados	Produto / Aplicação Computacional
1. Otimizadores e Inteligência Artificial	Derivadas Parciais, Vetor Gradiente, Regra da Cadeia e	Visualizadores interativos de <i>Gradient Descent</i> e

Linha Temática do Projeto	Modelos Matemáticos Integrados	Produto / Aplicação Computacional
	Jacobianos	treinamento de Redes Neurais (Backpropagation).
2. Computação Gráfica e Motores 3D	Planos Tangentes, Vetores Normais, Superfícies e Matriz Hessiana	Simuladores de renderização de iluminação, relevo e shaders tridimensionais.
3. Processamento de Imagens e Visão Computacional	Gradiente 2D, Operadores Diferenciais, Séries e Polinômios de Taylor	Detectores de bordas, filtros de convolução e aproximação polinomial de dados visuais.
4. Pesquisa Operacional e Otimização com Restrições	Máximos e Mínimos, Multiplicadores de Lagrange	Soluções computacionais para alocação de recursos e roteamento logístico eficiente.
5. Modelagem e Volumetria Computacional	Integrais Duplas e Triplas, Mudança de Variáveis (Jacobiano)	Calculadoras visuais de volume, densidade espacial e centro de massa em modelos CAD/3D.
6. Simulação Física e Teoria de Campos	Campos Vetoriais, Rotacional, Divergente e Teoremas de Green/Gauss	Simuladores de dinâmica de partículas, campos de força e escoamento de fluidos para jogos.

5. Metodologia de Execução e Integração com a Avaliação

O projeto será executado ao longo do semestre letivo de 2026.2 em regime articulado com as aulas de sexta-feira, estruturado em três fases avaliativas e formativas:

- **Fase 1 – Concepção e Modelagem Matemática (M1):** Escolha do tema, fundamentação formal correlacionando o problema aos conteúdos de Cálculo e estruturação do repositório inicial no GitHub.
- **Fase 2 – Implementação do Produto e Documentação (M2):** Desenvolvimento do código-fonte executável (Python, Octave, C++ ou Web) acompanhado do artigo técnico/relatório do produto de extensão.
- **Fase 3 – Mostra Extensionista "Matemática em Código" (Culminância Pública):** Sessão aberta de apresentações transmitida via Google Meet, onde os grupos demonstram seus softwares para a comunidade, registrando presença e avaliação do público.

6. Cronograma de Atividades Extensionistas (Semestre 2026.2)

Período / Data	Atividade Extensionista	Meta / Entregável
07/08 a 21/08/2026	Lançamento do projeto, sensibilização da turma e formação das equipes executoras.	Definição temática das equipes.
28/08 a 25/09/2026	Oficinas de modelagem matemática e definição do escopo dos softwares/artigos.	Estruturação do repositório Git e revisão bibliográfica.
02/10 a 23/10/2026	Desenvolvimento do motor de cálculo e algoritmos de otimização/gradientes.	Entrega Fase 1 (AV1): Pitch e protótipo alfa do código.
30/10 a 27/11/2026	Integração dos módulos de cálculo multivariável, interface gráfica e testes.	Versão beta funcional do software.
04/12/2026	Divulgação institucional da Mostra, ensaios técnicos e finalização dos artigos.	Convites distribuídos para a comunidade externa.
11/12/2026	Realização da Mostra Extensionista "Matemática em Código" (Sessão Pública via Google Meet).	Apresentação pública, demonstração e avaliação final (AV2).
18/12/2026	Consolidação dos produtos nos repositórios institucionais e emissão do relatório final SIGAA.	Relatório final de produto enviado à PROEX/DACC.

7. Resultados Esperados e Impacto Social

- Formação de discentes mais preparados para a resolução interdisciplinar de problemas reais de engenharia de software e inteligência artificial.
- Produção de pelo menos 5 a 6 produtos computacionais de código aberto documentados publicamente.
- Elaboração de artigos científicos/técnicos detalhando a aplicação do Cálculo em Ciência da Computação.
- Alcance de público estimado superior a 50 participantes na Mostra síncrona (comunidade interna da UNIR, ex-alunos e público externo).

8. Referências Bibliográficas

GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo**. Vol. 2 e 3. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
THOMAS, G. B. **Cálculo**. Vol. 2. 10. ed. São Paulo: Addison-Wesley, 2002.
STEWART, J. **Cálculo**. Vol. 2. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. **Deep Learning**. MIT Press, 2016. (Seções

sobre Otimização Baseada em Gradiente).

Prof. Esp. Rodrigo Duarte de Oliveira Tolêdo

Professor Substituto Especialista - DACC/UNIR
Coordenador da Ação de Extensão

Chefia / Coordenação DACC

Departamento Acadêmico de Ciência da
Computação
UNIR